

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ЗАДАЧАХ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Мета заняття: уявити поняття системності і методу системного підходу на прикладах об'єктів різної фізичної природи, розглянути принципи і аспекти системного підходу.

Хід роботи:

Завдання 1. Відповісти (або продовжити фразу) на теоретичні питання:

1. Основні ієрархії системності Світу:

ієрархії (системи), які виникли природно:

фізико – біологічна (А – В) та соціальна (С);

штучна ієрархія (система): технічна (D)

2. Основні тенденції розвитку теорії систем за Берталанфі:

- наука про системи, що досліджує застосування системних концепцій у природних (фізичних) та суспільних науках. Увага зосереджується на науковому вивченні цілісного на протигагу поелементного, оцінюванні способів взаємодії між компонентами системи, широкого використання методів математичного моделювання для визначення ізоморфізму в системах;

- системна технологія, яка призначення для розв'язку проблем з використанням методології системного підходу і сьогодні використовується в системному аналізі, в управлінні, інженерії різного напрямку та ін.;

- системна філософія намагається об'єднати традиційні науки різних галузей і знань в рамки філософських концепцій системності.

3. Відкрита система – це значення обміну системи речовиною, енергією та інформацією з зовнішнім середовищем (іншими системами). У відкритих системах встановлюється динамічна рівновага, яка може бути спрямована у бік ускладнення організації (за рахунок інформації ззовні), а функціонування є не просто відгуком на зміну зовнішніх умов, але й збереженням попередньої чи

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР1						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Семенчук О.А.			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Бродський Ю.Б.								1	4
Керівник								ФІКТ, гр. ІПЗ-23-1			
Н. контр.											
Затверд.											

встановленням нової рухливої внутрішньої рівноваги системи.

4. Система – це внутрішньо організована сукупність взаємозв'язаних елементів, що утворює єдине ціле і спільно діє для досягнення поставленої мети.

5. Системний підхід – це метод, при якому всі зв'язки, елементи, функції та проблеми розглядаються у вигляді взаємозв'язаного цілого.

6. Системологія і кібернетика: що поєднує і чим відрізняються?

Системологію та кібернетику поєднує спільний об'єкт дослідження — складні системи, через що сьогодні ці науки часто ототожнюють як єдину теоретичну основу для вивчення систем будь-якої природи. Відмінність полягає в тому, що системологія зосереджена на загальних законах функціонування та аналізу систем, тоді як кібернетика робить акцент на процесах управління та обробки інформації всередині них.

7. Поняття системного аналізу – це спосіб вивчення складних об'єктів з метою дослідження впливу зв'язків елементів і підсистем на властивості об'єкту в цілому.

8. Особливості системного підходу:

- при дослідженні об'єкта як системи, опис його елементів не є визначаючим, оскільки кожен з елементів представляється не як ізольований, а з урахуванням його "місця" в цілому;

- дослідження об'єкта як системи є невід'ємним від дослідження його взаємозв'язків із зовнішнім середовищем, оскільки, об'єкт вивчається як підсистема більшої системи, яка виникла поєднанням об'єкта з середовищем;

- специфічною особливістю є врахування нових властивостей, які виникають при поєднанні елементів у систему (емерджентність).

Завдання 2. Навести приклади 3-х систем різної фізичної природи і пояснити, що обрані об'єкти, процеси, явища, ситуації тощо, представляють собою систему (згідно з визначенням категорії «система»).

Квітка. Складається з коріння, стебла та пелюсток. Ціль - це розмноження та фотосинтез. Всі органи взаємозалежні для виживання цілого.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР1	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Сім'я. Колектив людей, пов'язаних родинними зв'язками та спільним побутом. Ціль - це виховання дітей та взаємопідтримка.

Сонячна система. Сукупність Сонця, планет, їхніх супутників та астероїдів. Ціль - це гравітаційна рівновага та рух космічних тіл.

Завдання 3. Використовуючи основні принципи і аспекти системного підходу, описати одну із наведених систем у завданні 2.

Системний опис Сонячної системи:

Сонячна система — це цілий всесвіт, що обертається навколо Сонця. Тут не просто планети, супутники, астероїди й комети — все це працює разом, як єдиний організм. Важливо розглядати всі ці об'єкти не окремо, а у зв'язку з їхньою роллю у загальній картині. Усі процеси тут підкоряються одній меті: підтримувати стабільність і гравітаційну рівновагу. Щоб розібратися в цій системі, треба дивитися на неї з різних боків — як на окремий світ, як на частину Галактики, і як на взаємодію її складових. Поєднання елементів породжує нові властивості, наприклад стабільність орбіт, а функції окремих об'єктів визначають загальну структуру системи.

Застосування аспектів системного підходу дає повний аналіз:

- Системно-історичний — еволюція системи від протопланетного диска;
- Системно-компонентний — склад елементів;
- Системно-структурний — організація та взаємодія елементів;
- Системно-функціональний — узгоджені рухи для стабільності;
- Системно-комунікаційний — взаємодія із зовнішнім середовищем;
- Системно-інтегративний — збереження цілісності системи.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛР1	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4. Виконати побудову графіка складної функції (включити декілька простих, наприклад: $\cos$, $\sin$, $\ln$, $\exp$ тощо) одного аргументу з самостійно вибраними параметрами. Розрахунки можна виконати в будь-якому середовищі.

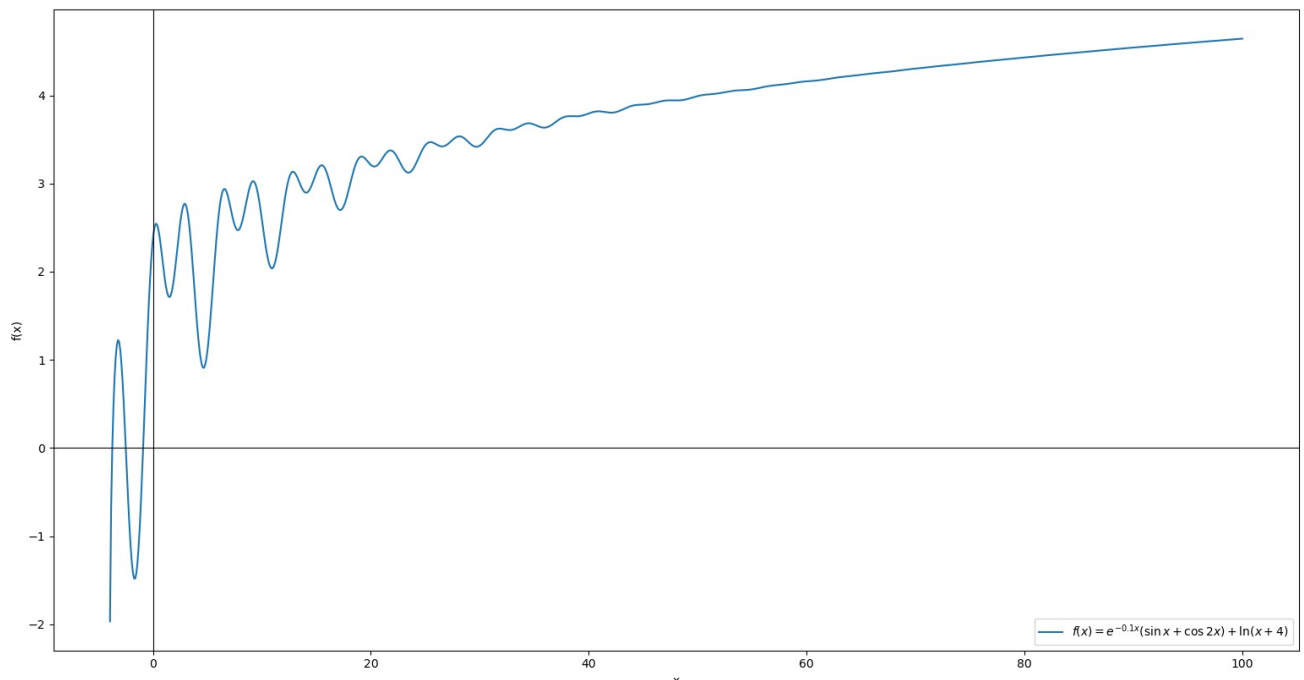


Рис. 1. Побудований графік

Лістинг програми:

```
import matplotlib.pyplot as plot
import numpy

x = numpy.linspace(-5, 100, 1000)
y = numpy.exp(-0.1 * x) * (numpy.sin(x) + numpy.cos(2 * x)) + numpy.log(x + 4)

plot.plot(x, y, label=r"$f(x)=e^{\{-0.1x\}}(\sin x+\cos 2x)+\ln(x+4)$")

plot.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
plot.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)

plot.xlabel("x")
plot.ylabel("f(x)")
plot.legend()

plot.show()
```

Висновок: Системний підхід дозволяє розглядати процеси та об'єкти як єдине ціле, враховуючи взаємозв'язки між їхніми елементами. Це допомагає глибше зрозуміти складні задачі та приймати більш обґрунтовані рішення. Таким чином, застосування принципів системності є важливим для ефективної підготовки та прийняття рішень у різних сферах.